

KUIS FORMATIF
MATA KULIAH ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

Nama : Nayla Solahiyah

Kelas : 3A

NIM : 2225250045

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

Jawab: elif adalah singkatan dari “else if”, artinya jika kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, periksa kondisi ini. Setiap elif hanya dievaluasi ketika seluruh kondisi di atasnya bernilai False. Jika kondisi elif bernilai True, cabang tersebut dijalankan dan pemeriksaan berhenti.

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

Jawab: Karena pada rantai if-elif-else, setelah ditemukan satu kondisi yang bernilai True, hanya cabang tersebut yang dijalankan dan pemeriksaan kondisi berikutnya dihentikan. Jika semua kondisi if dan elif bernilai False, maka else yang dijalankan.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

Jawab: Jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True, maka tidak akan ada cabang yang dijalankan sehingga tidak akan menghasilkan keluaran dari rantai if-elif tersebut.

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Jawab: Karena kondisi pada elif diperiksa dari atas ke bawah dan berhenti pada kondisi pertama yang bernilai True. Jadi, nilai tertinggi harus diperiksa lebih dahulu agar nilai 85 ke atas mendapat predikat A, nilai 70–84,99 mendapat B, dan nilai 60–69,99 mendapat C.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

Jawab: $0 \leq \text{nilai} \leq 100$

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

Jawab: Tiga jenis validasi input:

1. Validasi tipe → masukan ditolak jika tipe datanya salah.

Contoh: "abc" “dua” untuk input yang harus berupa angka.

2. Validasi rentang → masukan ditolak jika nilainya di luar batas yang ditentukan.

Contoh: 101 untuk nilai yang harus 0–100.

3. Validasi domain → masukan ditolak jika nilainya tidak sesuai aturan yang diperbolehkan.

Contoh: 0 untuk jumlah soal benar yang harus lebih dari 0.

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh `except ValueError` pada pemanggilan `float(teks)`?

Jawab: `except ValueError` menangkap kesalahan ketika input yang seharusnya berupa angka justru diisi dengan teks atau huruf, sehingga tidak dapat diubah menjadi angka desimal. Contohnya, seharusnya memasukkan angka 2, tetapi yang dimasukkan adalah "dua".

8. Mengapa metode `isdigit` tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Jawab: Karena `isdigit()` hanya bisa mengenali bilangan yang terdiri dari angka saja. Pada bilangan desimal terdapat tanda titik, sehingga `isdigit()` akan menghasilkan `False`.

9. Apa gunanya memanggil `.strip().lower()` sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

Jawab: `strip()` digunakan untuk menghapus spasi di awal dan akhir teks, sedangkan `lower()` digunakan untuk menyeragamkan semua huruf menjadi huruf kecil. Jika keduanya digabungkan sebelum pemeriksaan, masukan seperti Ya, YA, dan ya dapat dianggap sebagai jawaban yang sama. Praktik ini mengurangi penolakan yang tidak perlu.

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Jawab:

1. Nilai 90 → menghasilkan predikat A
2. Nilai 85 → menguji batas bawah A
3. Nilai 70 → menghasilkan predikat B
4. Nilai 60 → menghasilkan predikat C
5. Nilai 50 → menghasilkan predikat D
6. Nilai 49,9 → menghasilkan predikat E